



魏鑫浩

青岛科技大学 · 机械工程（本科） 辅修 人工智能

19560707523 202587244@qq.com 山东·青岛 共青团员

教育背景

青岛科技大学 · 机械工程 本科 · 辅修 人工智能

2023.09 — 2027.06

GPA: 3.0 / 5.0

英语: CET-4

机械核心课程

- 机械制图
- 材料力学
- 机械原理
- 机械设计
- 机械制造基础
- 机械加工工艺
- 特种加工
- 液压传动
- 控制工程基础
- 工程材料
- 数控技术

人工智能（辅修）

- Python
- 机器学习
- 深度学习
- 计算机视觉
- NLP
- 数学建模
- 数据可视化
- 大模型应用

专业技能

- AutoCAD / SolidWorks
- PLC 编程
- MATLAB
- 有限元分析
- 数控编程
- Python
- 计算机视觉
- 机器学习 / 深度学习

项目经历（机械 × 人工智能交叉）

冰雪智藏阁 —— 智能存放分拣取出食物冰柜 负责人

2023.11 — 2024.06

- 使用 SolidWorks 完成整机三维建模与装配设计，涵盖机械爪导轨抓取系统、保鲜膜自动包裹装置（双齿链传动+蜗杆自锁）、自升降储存机构等全部机械结构
- 基于 Faster R-CNN + FPN 构建果蔬检测模型，使用 VegFruit-81 数据集训练，引入二次分类网络解决相似品类（如青柠 vs 青橘）混淆问题，完成从数据标注到模型部署的全流程
- 集成语音识别门控与手机 APP 远程监控，实现腐烂食物自动分拣与智能保鲜，单日节约电 0.9 度

一体式智能种苗移栽机 视觉导航负责人

2024.03 — 2024.06

- 负责双目视觉导航系统开发，实现实时图像采集（10-30fps）、路径识别与动态障碍物检测，支撑移栽机自主循迹行驶
- 设计 AWB + 中值滤波 + 动态阈值组合的预处理方案，针对覆膜/污染膜等不同场景优化图像分割，识别准确率从 52~78% 提升至 87~98%
- 采用 Canny 边缘检测 + 直线检测拟合定位覆膜边界与偏移量，结合场景判定实现鲁棒性路径规划

浅波灵工——轻舟水域巡检作业机器人 负责人

2025

- 负责整体方案设计与仿生流线型碳纤维机身建模，采用五推进器矢量驱动架构实现 360° 全向运动

- 构建改进暗通道先验（DCP）图像复原模型，有效解决低能见度水下图像退化问题，提升目标可辨识度
- 基于轻量化 YOLOv8 构建水下目标检测系统，实现缺陷、障碍物与生物目标的精准识别

获奖情况（17项：国家级4项 + 省级13项）

国家级	中国高校智能机器人创意大赛 二等奖 （负责人） 国际大学生智能农业装备创新大赛 二等奖 中国机器人及人工智能大赛 三等奖 （负责人） 全国大学生节能减排竞赛 三等奖
省级	智能机器人创意大赛（一/二等奖3项）· 节能减排竞赛（一/三等奖2项）· 山东省科技节（一/二等奖2项）· 机械创新设计大赛（二等奖）· iCAN创新创业大赛· 创客大赛· 创新方法大赛· 中国机器人及人工智能大赛 等 13项

实践与实习经历

金工实习

掌握车、铣、刨、磨、钳等传统机加工操作，并学习数控编程、加工中心操作及电火花、激光切割等特种加工技术

先进制造技术实践

学习摩擦学基本原理与表面工程检测技术，完成摩擦磨损实验操作与数据分析

志愿服务

积极参与社区志愿服务活动，获评 2024 年度优秀青年志愿者

校园经历与荣誉

团委科创部赛事部部长

负责学院科技创新竞赛的组织统筹、宣传推广及参赛团队申报协调工作

奖学金

校三等奖学金 | 社会实践奖学金 | 文体优秀奖学金

自我评价

机械工程专业在读，具备扎实的机械设计与制造基础，熟练掌握 SolidWorks 与 AutoCAD，同时辅修人工智能方向，系统学习了深度学习、计算机视觉等技术，能够将机械设计与视觉算法结合解决实际工程问题。先后参与“冰雪智藏阁”智能分拣冰柜、“一体式智能种苗移栽机”和“浅波灵工——轻舟”水下巡检机器人三个竞赛项目，涵盖整机建模、视觉检测与图像复原等方向，累计获**国家级奖项4项、省级13项**。担任团委科创部赛事部部长，获评优秀青年志愿者。对智能机器人、工业视觉、机电一体化等交叉方向有浓厚兴趣，希望继续深造。